

(FUNCTION AND INVERSE FUNCTION)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ.

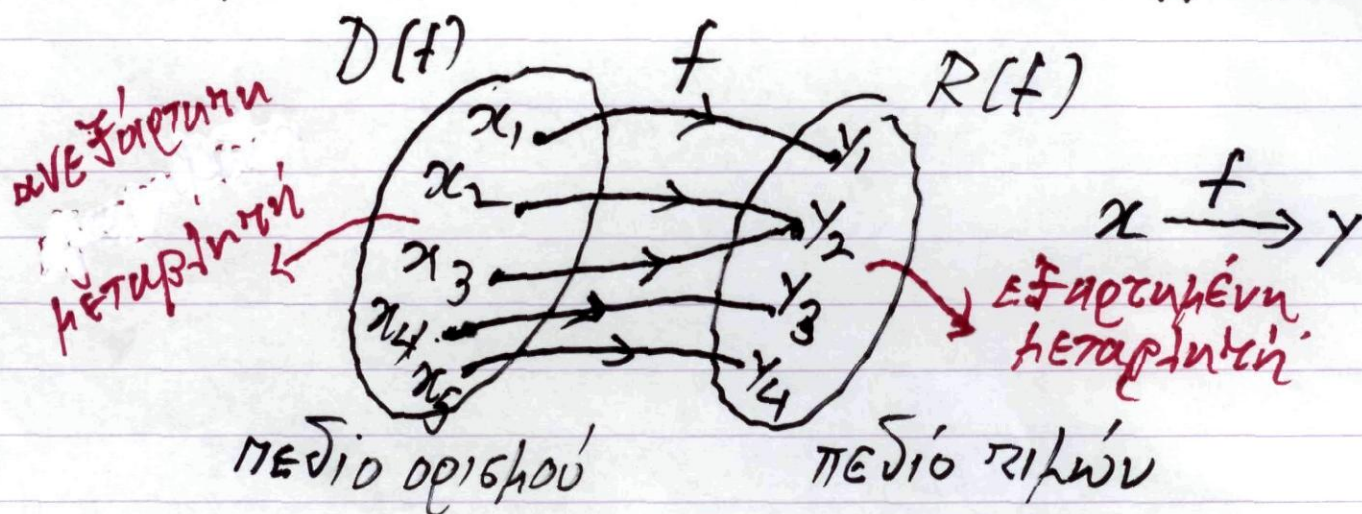
Σ1

Είναι μία σχέση μεταξύ δύο συνόλων. Ειδικότερα:

Έστω η μεταβλητή x με τιμές στο σύνολο $D(f)$,
— " — " — y — " — " — $R(f)$

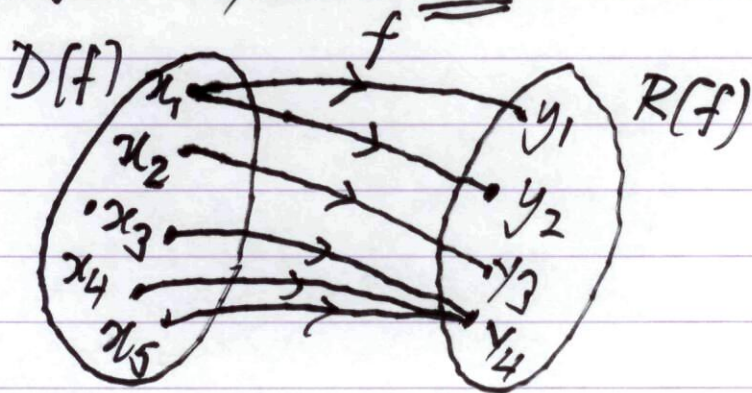
& ότι οι x & y συνδέονται με τη σχέση f .

Τότε, αν κάθε $x \in D(f)$ συνδέεται (ή αντιστοιχείται) μέσω της f με **ένα και μόνο** $y \in R(f)$, τότε θα λέμε ότι η **f είναι συνάρτηση**. (Η f πρέπει να ορίσει **μονοσήμαντη** αντιστοιχία των x στα y ή του $D(f)$ στο $R(f)$). Διαγραμματικά



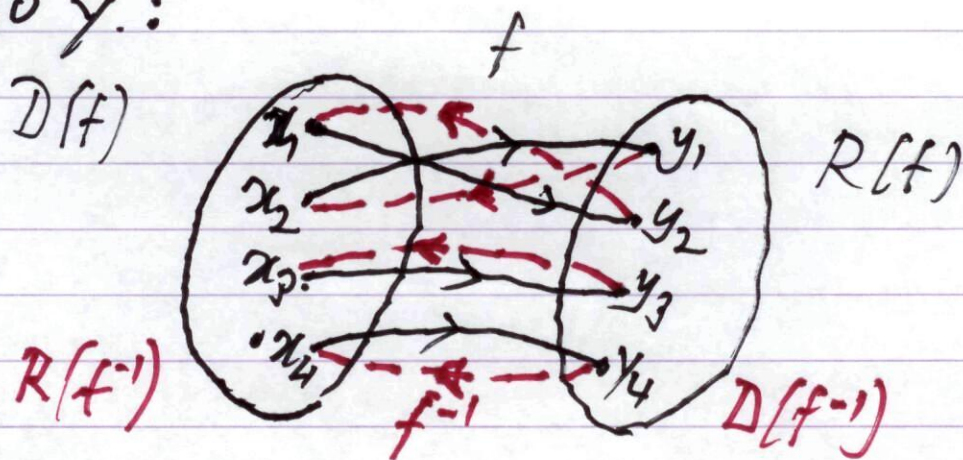
Γράφουμε: $y = f(x)$, $f(x)$ ο τύπος της f
 και
 «η συνάρτηση $f: D(f) \rightarrow R(f)$ με τύπο $f(x)$ »

Η παρακάτω σχέση δεν είναι συνάρτηση.



Ειδική περίπτωση συνάρτησης: η αμφιμονοσήμαντη
 συνάρτηση ή συνάρτηση 1-1 (ένα προς ένα):

Όταν σε κάθε διαφορετικό x αντιστοιχεί ένα και δια-
 φορετικό y :



Εάν και μόνο εάν (ανν) η f είναι 1-1 τότε ορίζε-
 τη αντίστροφη σχέση, από τα y στα x , και έχουμε
 την αντίστροφη συνάρτηση της f , που συμβολίζεται
 με f^{-1} . (το -1 δεν είναι αρνητική δύναμη αλλά σύμβολο)

Για να αποκτήσουμε τον τύπο της αντίστροφης, γράφουμε την $y = f(x)$ ως προς x και μετά εναλλάσσουμε τις μεταβλητές:

$$\forall x, y \quad y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y), \quad y = f^{-1}(x)$$

Προφανώς ισχύει ότι: $f\{f^{-1}(x)\} = x,$

$$f^{-1}\{f(x)\} = x.$$

Π.χ. Έστω η $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}, f(x) = x^2.$

Η f δεν είναι 1-1, άρα $\nexists f^{-1}.$

Εάν όμως την περιορίσουμε στο $\mathbb{R}_+ \cup \{0\}$, δηλαδή:

$f: \mathbb{R}_+ \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ τότε είναι 1-1 & $\exists f^{-1}.$

$$y = x^2 \Leftrightarrow x = \sqrt{y}, \quad y = \sqrt{x}, \quad f^{-1}(x) = \sqrt{x}, \quad x \geq 0$$

$$\text{και } f\{f^{-1}(x)\} = (\sqrt{x})^2 = x,$$

$$f^{-1}\{f(x)\} = \sqrt{x^2} = x.$$

Τονίζουμε: $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$ (το -1 είναι σύμβολο)

$$\{f(x)\}^{-1} = \frac{1}{f(x)} \quad (\text{—} \text{—} \text{—} \text{ δύναμη})$$

↳ Πολλαπλασιαστική αντίστροφη της f

Πολλαπλασιαστική αντίστροφη της f είναι η g για την οποία ισχύει ότι: $f(x)g(x)=1 \Leftrightarrow g(x)=\{f(x)\}^{-1}$.

Πχ Εάν $f: \mathbb{R}-\{0\} \rightarrow \mathbb{R}_+$, $f(x)=x^2$ τότε

$g(x)=1/x^2$ είναι η πολλαπλασιαστική αντίστροφη της f .

ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ (MONOTONICITY)

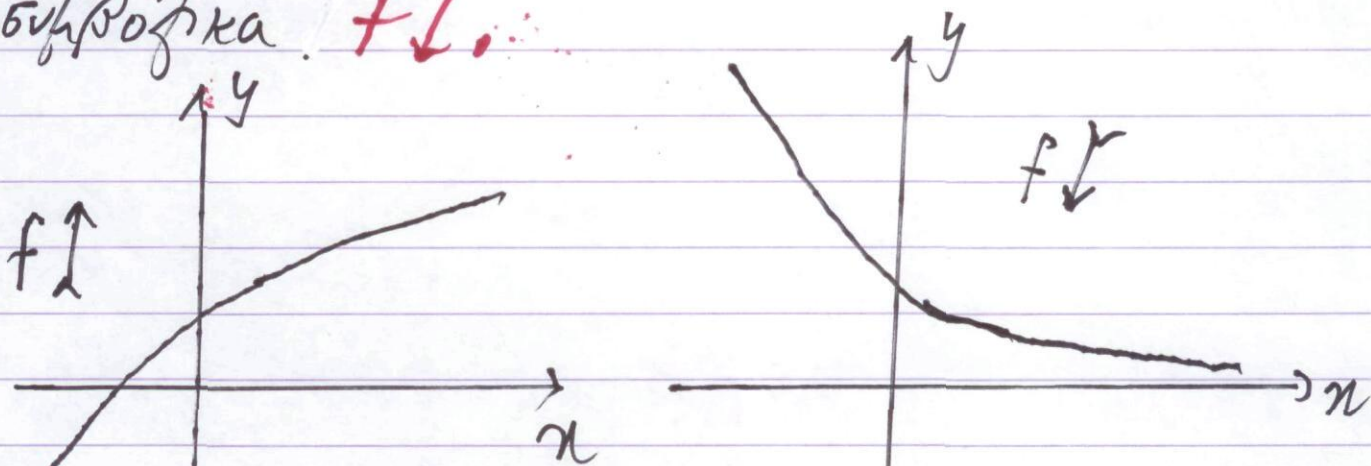
Έστω η $f: D(f) \rightarrow R(f)$. Η f θα είναι:

• **συνήθως αύξουσα** αν $\forall x_1, x_2 \in D(f)$ με $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

— συμφορικά $f \uparrow$.

• **συνήθως φθίνουσα** αν $\forall x_1, x_2 \in D(f)$, με $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

— συμφορικά $f \downarrow$.



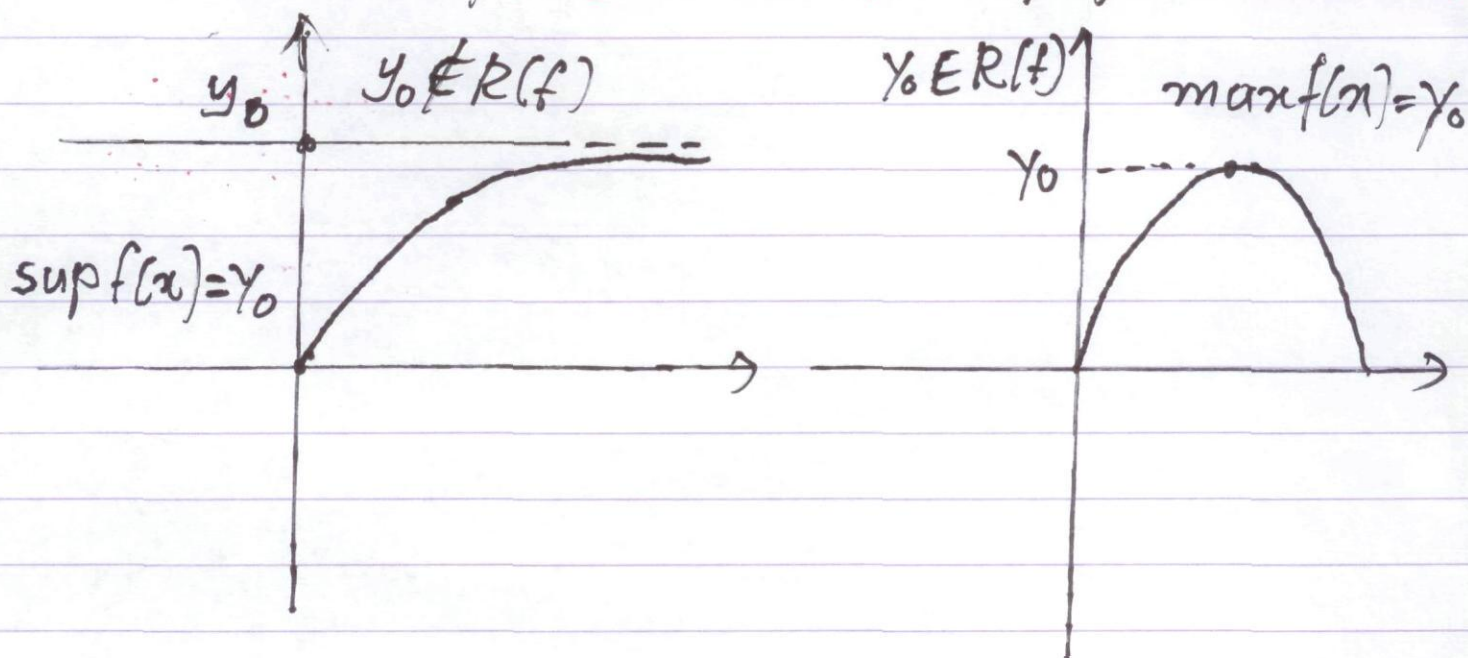
Αποδεικνύεται ότι: $f \uparrow \Rightarrow f^{-1} \uparrow$, $f \downarrow \Rightarrow f^{-1} \downarrow$.

(BOUNDS - MAXIMA AND MINIMA) ΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΑΚΡΟΤΑΤΑ

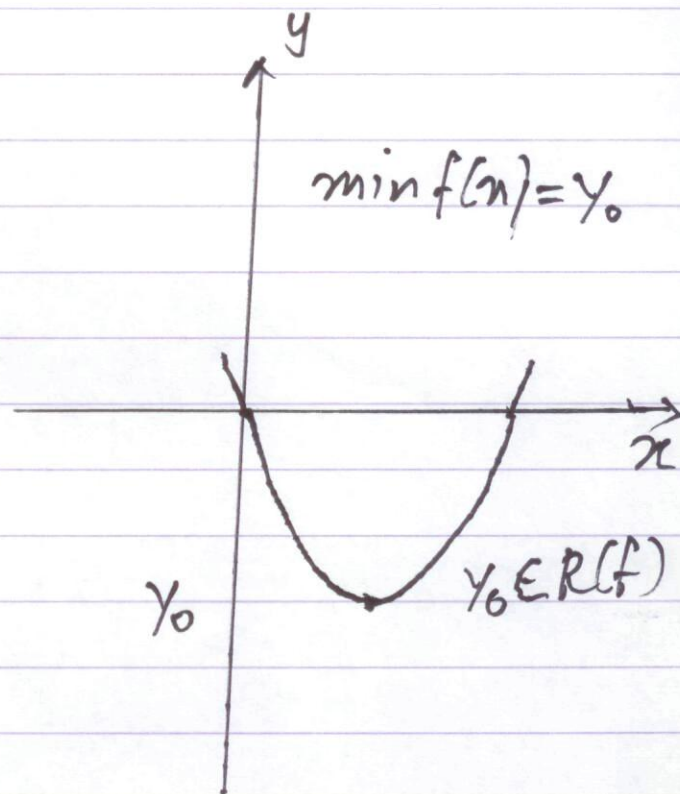
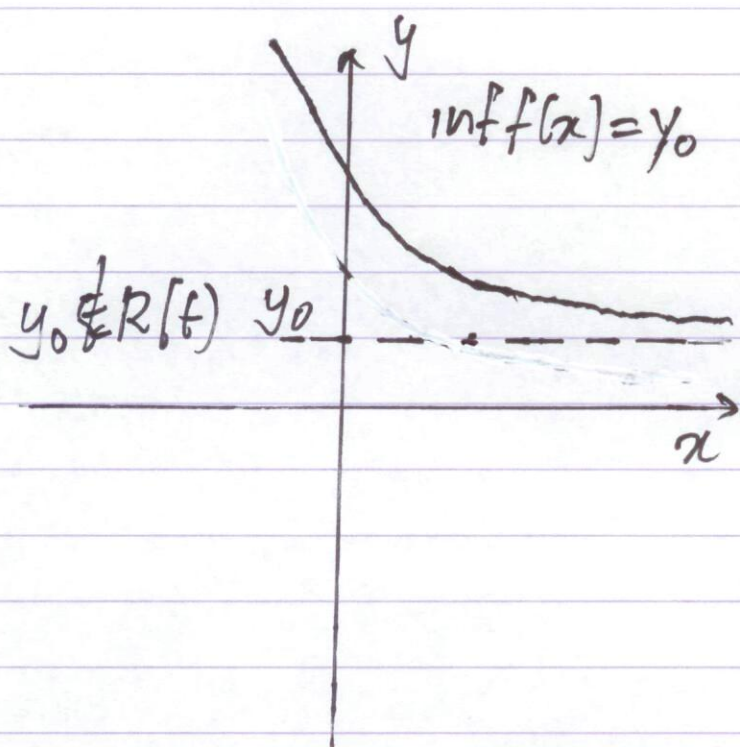
Σ5

Η συνάρτηση $f: D(f) \rightarrow R(f)$ με τύπο $f(x)$ είναι:

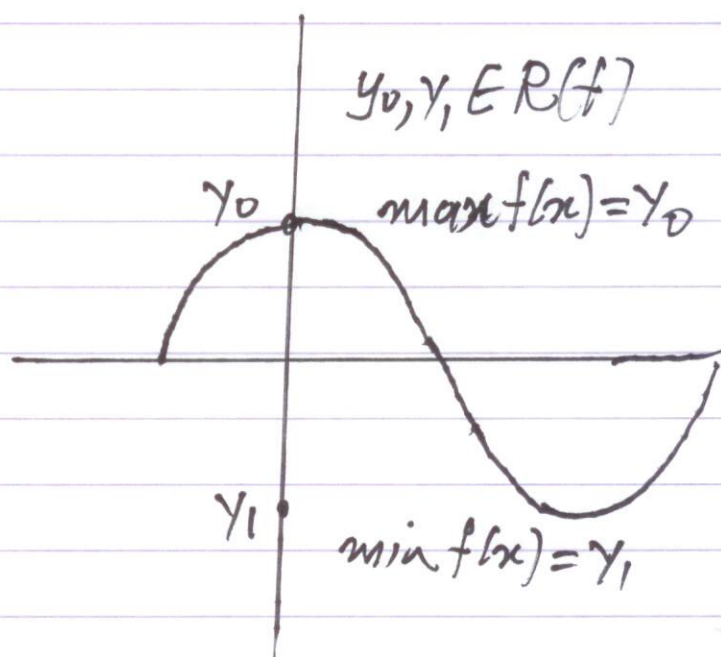
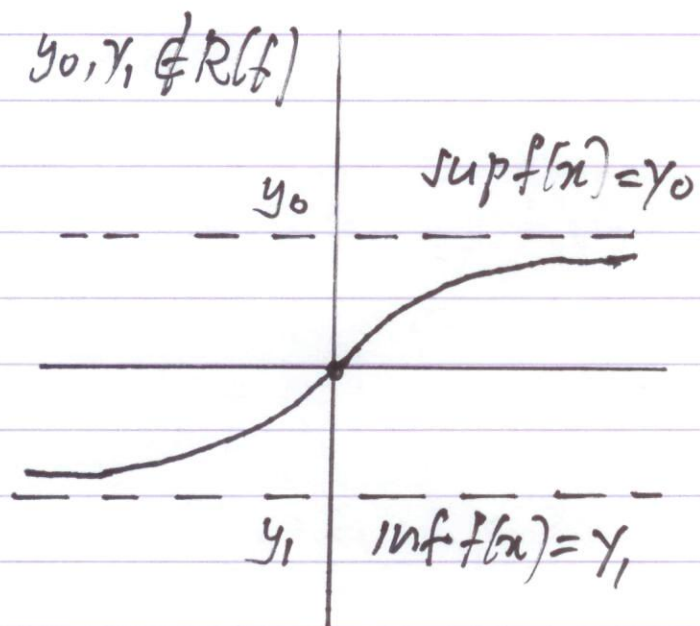
- **άνω φραγμένη** εάν $\exists y_0 : f(x) \leq y_0, \forall x \in D(f)$. Το y_0 είναι: **άνω φράγμα**. και επομένως $\notin$ στο $R(f)$. Κάθε αριθμός $> y_0$ αποτελεί **άνω φράγμα** της f . Το **ελάχιστο** από τα άνω φράγματα ονομάζεται **supremum** της f - δηλαδή **$\sup f(x)$** . Εάν το **$y_0 \in R(f)$** τότε το y_0 είναι: τοπικό (ή ολικό) **μέγιστο** της f - δηλαδή **$\max f(x)$** .



• **κάτω φραγμένη** εάν $\exists y_0 : f(x) \geq y_0, \forall x \in D(f)$. Το y_0 είναι **κάτω φράγμα** και μπορεί $\notin R(f)$.
 Κάθε αριθμός $< y_0$ είναι επίσης κάτω φράγμα της f . Το μεγαλύτερο από τα κάτω φράγματα ονομάζεται **infimum** της f - συμβολικά $\inf f(x)$. Εάν το $y_0 \in R(f)$ τότε το y_0 είναι τοπικό (ή στικό) **ελάχιστο** της f - συμβολικά $\min f(x)$.



• φραγμένοι όταν είναι άνω και κάτω φραγμένοι.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ (CONTINUITY)

Η συνάρτηση $f: D(f) \rightarrow R(f)$ είναι συνεχής στο x_0

ανν:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Διλαδή πρέπει να:

(α') $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (διλαδή να είναι αριθμός, κι όχι $\pm \infty$).

(β') το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ να παντίζεται με την $f(x_0)$.

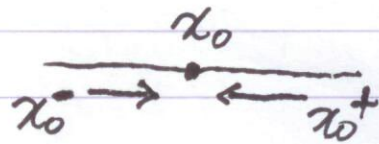
Όταν δεν ισχύει τουλάχιστον μία από τις α' και β' τότε θα λέμε ότι η f είναι **αδυνεχής στο x_0** .

Υπάρχουν δύο είδη αδυνεχίας:

- **ουδιώδης αδυνεχία**: $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) (= \pm \infty)$.
- **αιρώμενη αδυνεχία**: $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ (αριθμός)
αλλά $l \neq f(x_0)$.

Τότε μπορούμε να κάνουμε άρση της αδυνεχίας αφαιρώντας εκ νέου την f ώστε η τιμή της στο x_0 να συμπίπτει με το όριο.

Πλευρική συνέχεια:



- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow f$ συνεχής **από αριστερά**
- $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow f$ συνεχής **από δεξιά**

Προφανώς:

$$f \text{ συνεχής στο } x_0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

(εναλλακτικός ορισμός).

Πα1 θα εξετάσουμε, ως προς τη συνέχεια στο 0, τις

συναρτήσεις :

(i) $f_1(x) = \frac{x+1}{x-2}$, (ii) $f_2(x) = |x|$, (iii) $f_3(x) = 1/x$,

(iv) $f_4(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{R} - \{0\} \\ 2, & x = 0 \end{cases}$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x-2} = -1/2 = f(0)$, f_1 : συνεχής στο 0.

(ii) $f_2(x) = \begin{cases} -x, & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \end{array} \right\} = f(0)$, f_2 συνεχής στο 0.

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f_3(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 1/x = \pm \infty$, ουσίως αδυνέχεια στο 0.

(iv) $\lim_{x \rightarrow 0} f_4(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \neq f(0) = 2$ αδυνέχεια στο 0
αλλά με αιρώμενη αδυνέχεια

γιατί εάν ορίσουμε εκ νέου την f_4 :

$f_4(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$ η αδυνέχεια αιρείται.

Εάν η f είναι **συνεχής σε κάθε $x_0 \in D(f)$** τότε
η f θα λέγεται **συνεχής στο $D(f)$** .

Αποδεικνύεται ότι εάν οι f & g είναι συνεχείς :

τότε οι :

$|f|$, $f \pm g$, $f \cdot g$, f/g ($g \neq 0$) είναι συνεχείς

Έτσι, είναι συνεχείς στο $\mathbb{R}$:

- η πολυωνυμική συνάρτηση

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

- η ρητή συνάρτηση

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad p, q : \text{πολυωνυμικές συναρτήσεις}$$

εκτός των τιμών για τις οποίες $q(x) = 0$.

- η σύνθεση δύο συναρτήσεων f και g :

$$g \circ f(x) = g\{f(x)\}$$

όταν η f είναι συνεχής $\forall x \in D(f)$ και η
 g είναι συνεχής $\forall x \in R(f)$.

(Συνέχεια σε κλειστό διάστημα) Έστω η $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}(f)$,
 $a < b$, με τύπο $f(x)$. Η f είναι **συνεχής στο $[a, b]$** όταν:

α' είναι συνεχής στο (a, b) ,

β' $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.